Práctica 3. Interacción y locomoción.

1- Introducción

El objetivo de esta práctica es crear una escena donde se implemente una interacción cercana (agarre con la mano) y una interacción a distancia (rayo) y diseñar un sistema híbrido de locomoción artificial en Realidad Virtual sobre **Unity 6**, combinando dos técnicas de desplazamiento:

- **Locomoción continua por joystick (*Slide Locomotion*)**
- **Teletransporte (*Teleportation*) a través de hotspots**

También se implementará un script en C# que gestione la conmutación dinámica entre ambas técnicas en tiempo de ejecución mediante la pulsación del botón primario (**Botón A**) del controlador derecho.

2- Configuración del entorno

2.1.- Descargar un entorno 3D a Unity.

1. Accede a la Unity Asset Store e inicia sesión con tu cuenta.
2. Selecciona y añade a tu cuenta un entorno 3D de bajo poligonaje (*Low Poly*), como por ejemplo:

   Museo, Bosque, Ciudad, Pueblo o Parque.

   Nota: Verifica que el asset sea compatible con **Unity 6**.

3. Pulsa sobre el botón **Add to My Assets**.
4. En el Editor de Unity, abre la ventana **Window → Package Manager → My Assets**.
5. Localiza el asset descargado, haz clic en **Download** y, a continuación, en **Import**.

2.2. Organización del Proyecto y Conversión de Materiales

1. Dentro de la carpeta Assets, crea una carpeta específica para organizar el entorno importado.
2. Guarda allí todos los archivos, modelos y prefabs importados.
3. Abre la escena principal.

   AVISO: Resolución de incompatibilidad de shaders (Pantalla/Materiales en rosa): Si los materiales se muestran de color rosa, significa que usan un shader no compatible con el Universal Render Pipeline (URP). Para convertirlos automáticamente:

   a. Ve a Window → Rendering → Render Pipeline Converter.

   b. Selecciona la opción Material Upgrade.

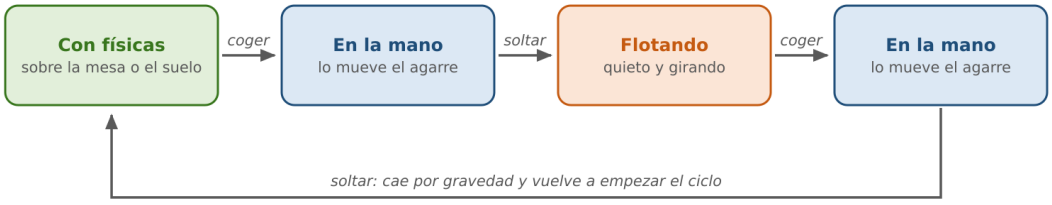
   c. Haz clic en Initialize Converters y posteriormente en Convert Assets.

3- Implementación de interacción cercana

El objeto con el que vamos a interactuar es un cubo que inicialmente aparece sobre una mesa del entorno o en el suelo del escenario. El cubo se puede coger directamente con la mano (interacción cercana). Se coge pulsando el botón de agarre (*grab*) con cualquiera de los dos controladores. Cada vez que se suelta, cambia de comportamiento entre dos opciones:

- **COMPORTAMIENTO 1:** Se queda flotando y girando en el aire en el punto donde la mano lo ha soltado.
- **COMPORTAMIENTO 2:** Cae por gravedad en el lugar donde la mano lo ha soltado.

La primera vez que se suelta, sucede el comportamiento 1. Si se vuelve a coger y se suelta, sucede el comportamiento 2. Y así, sucesivamente, va cambiando entre uno y otro.



3.1- Instalación de los Building Blocks de Meta XR

Abre la herramienta de Building Blocks desde Meta → Tools → Building Blocks e instala en la escena los siguientes bloques indispensables:

- Camera Rig
- Interactions Rig

Interactions Rig añade a la escena los interactores necesarios para las distintas interacciones que vamos a realizar.

3.2- Comprobaciones en la escena

- En el componente OVRManager del GameObject CameraRig, en *Quest Features > General > Hand Tracking Support* debe estar **marcado Controllers and Hands**. Aunque vamos a trabajar con controladores en la práctica, dejamos abierta la opción a utilizar manos.
- El suelo o la mesa (los objetos sobre los que puede caer el cubo cuando los soltemos) deben tener colliders. Si el entorno que has descargado no los tiene, se deben añadir.

3.3- Instalación del Building Block Grab Interaction con el interactable

Instala ahora en la escena el Building Block Grab Interaction. Este building block añade un cubo en cuya jerarquía están los componentes interactables necesarios que indican a los interactores de la escena que es posible interactuar con él y de qué forma (en este caso, por agarre). Por defecto, hay interactables para coger el objeto con las manos y con controladores.

Además, el cubo creado viene con Rigidbody y Box Collider.

3.4- Configurar el comportamiento inicial del cubo

Como el cubo inicialmente debe tener comportamiento físico (y estar en el suelo o sobre la mesa por efecto de la gravedad), deben estar activadas las siguientes opciones en el Rigidbody y Box Collider:

- Rigidbody: Use Gravity = true. Is Kinematic = false.
- Box Collider: Is Trigger = false.

Además, en el momento en el que el usuario lo agarra, dejan de estar activas las físicas y se mueve con el movimiento de la mano. Para que esto suceda, comprueba que en el componente Grabbable del padre de la jerarquía del cubo, están activadas las opciones "Kinematic While Selected" y "Throw When Unselected".

3.5- Configurar comportamientos alternos del cubo al soltarlo

Para personalizar el comportamiento del cubo, son necesarios dos pasos principales.

<u>Crear un script con un método público llamado CinematicoGira</u>

El script deberá ser un componente del objeto padre de la jerarquía del cubo.
El script utilizará estas tres variables:

```
private Vector3 rotationVelocity;
private Rigidbody rb;
private bool rotar;
```

Se resume a continuación el comportamiento de los tres métodos que se deben implementar.

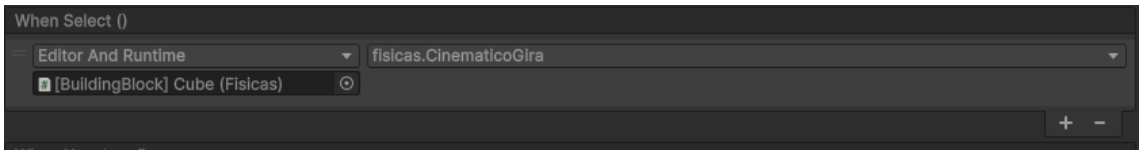
- El método Start debe asignar a la variable rb el Rigidbody del cubo con el método GetComponent, debe asignar un Vector3 a la velocidad de rotación, y debe inicializar rotar=false.
- El método Update aplicará un transform.Rotate al cubo para que gire siempre que rotar = true.
- Por último, el público método CinematicoGira comprobará si una variable booleana "rotar" es verdadera o falsa. Si es falsa, realizará estos cambios:
    - Activará la propiedad Is Kinematic del Rigidbody del cubo.
    - rotar = true

  Si es verdadera, realizará estos cambios:
    - Desactivará la propiedad Is Kinematic del Rigidbody del cubo.
    - rotar = false

<u>Conectar el método CinematicoGira al evento de soltar el objeto agarrable</u>

En el padre de la jerarquía del cubo:

- Añadir componente InteractableUnityEventWrapper.
- En el campo Interactable View del componente añadido, arrastrar el objeto hijo de la jerarquía del cubo (es el que tiene el componente Interactable).
- Configurar When Select() para que se lance el método CinematicoGira en el momento de coger el objeto. De esta forma, en el momento de soltarlo ya está configurado con la opción deseada.



3.6- Prueba con el Meta XR Simulator

Para probar el funcionamiento con el simulador, muévete por el entorno con las teclas WSAD, y las teclas R y F para subir y bajar si es necesario. El objetivo es colocar uno de los controladores en la posición del cubo. Una vez allí, utilizar la tecla U (equivalente a la pulsación del botón de agarre – grab), para coger el cubo. Si se mantiene pulsada y te mueves con WSAD, el cubo se moverá con el controlador.

Al soltar la U, el cubo deberá mostrar el primer comportamiento: girar. Repite el proceso para ver que al soltar el cubo por segunda vez cambia de comportamiento: cae por el comportamiento físico. Repite alguna vez más para garantizar que está funcionando correctamente.

4- Implementación de la interacción a distancia (rayo)

En este caso, usaremos una esfera que debe colocarse flotando en el entorno. La esfera está lejos para alcanzarla y llegar a ella con la mano. La forma de interactuar con ella es apuntar sobre ella con un rayo y pulsar el botón de disparo. Mientras se mantiene pulsado el botón de disparo, la esfera debe permanecer anclada a la posición del rayo y moverse con él. Al soltarla, se debe quedar flotando en la posición donde la soltemos.

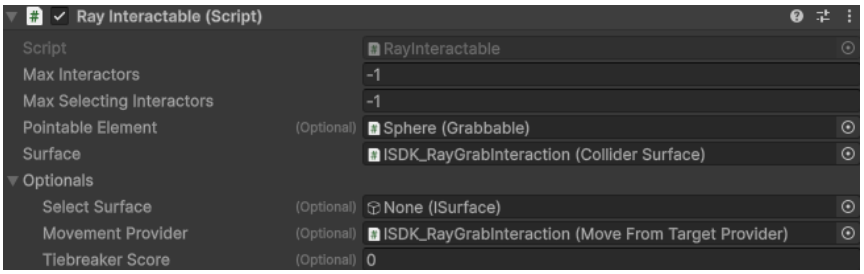
4.1- Crear la esfera y configurar la interacción con ella

Crea una esfera de diámetro 20 cm (ten en cuenta que la primitiva esfera de Unity tiene un diámetro de 1 m) y asígnale un material.

Esta vez, en lugar de añadir el building block desde el menú de Meta, vamos a utilizar la acción rápida. Pulsa sobre la esfera en la jerarquía con el botón derecho, y selecciona la opción: Interaction SDK > Add Ray Grab Interaction. En la ventana de configuración que aparece:

- Deja los Required Interactors en “Everything”. Aunque estamos trabajando con controladores, de esa forma permitiríamos también la interacción con manos.
- Pulsa en Fix All para añadir componentes Rigidbody y Grabbable a la esfera.
- Pulsa en Create.

Deja el Rigidbody de la esfera con Use Gravity = false y Is Kinematic = true. El SphereCollider debe tener IsTrigger=false. Como hemos usado la acción rápida (Grab Interaction), en el objeto hijo de la jerarquía de la esfera, el campo Pointable Element del componente Ray Interactable está ya asignado para permitir que la esfera quede anclada a la posición del rayo y se mueva con él mientras se mantenga pulsado el botón de disparo. El componente debe estar configurado como se muestra en esta imagen:



Si lo hubiéramos configurado con el building block, hubiéramos tenido que configurar también este componente de forma manual como se indica en las diapositivas del tema 3.2.

4.2- Prueba con el Meta XR Simulator

Para probar el funcionamiento con el simulador, muévete por el entorno con las teclas WSAD, y las teclas R y F para subir y bajar si es necesario. El objetivo es colocar uno de los controladores apunte hacia la esfera. Puedes activar la opción de Point and click si lo consideras necesario. En este caso, al utilizar la tecla T (equivalente a la pulsación del botón de disparo -trigger), la esfera debe quedar anclada al rayo. Si se mantiene pulsada y te mueves con WSAD, la esfera se moverá con el controlador. Al soltar la T, la esfera se quedará flotando en la posición donde la hayas dejado.

5- Implementación del Sistema de Locomoción

5.1. Instalación de los Building Blocks de Meta XR

Abre la herramienta de Building Blocks desde Meta → Tools → Building Blocks e instala en la escena los siguientes bloques indispensables:

- Teleport

5.2. Distribución de Puntos de Teletransporte (*Hotspots*)

Distribuye por la escena entre 10 y 15 los puntos/zonas de teletransporte (Hotspots) necesarios para posibilitar la navegación a través del entorno.

6- Control Dinámico de Navegación

6.1. Creación del Script NavigationModeSwitcher.cs

1. En la carpeta Assets/Scripts, crea un nuevo script de C# y nómbralo NavigationModeSwitcher.cs.
2. Copia y pega el siguiente código en el archivo:

```
using UnityEngine;
using Oculus.Interaction.Locomotion;

public class NavigationModeSwitcher : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private MovingSetting movingSetting;

    private bool teleportMode = false;

    private void Start()
```

```
    {
        SetMode(false);
    }

    private void Update()
    {
        // Detectar la pulsación del botón A del mando derecho
        if (OVRInput.GetDown(
            OVRInput.Button.One,
            OVRInput.Controller.RTouch))
        {
            if (teleportMode == false)
            {
                SetMode(true);
            }
            else
            {
                SetMode(false);
            }
        }
    }

    private void SetMode(bool useTeleport)
    {
        teleportMode = useTeleport;

        if (useTeleport == true)
        {
            movingSetting.ControllerMovement.Value =
                MovingSetting.MovementStyle.Teleport;

            Debug.Log("Modo Teleport activado");
        }
        else
        {
            movingSetting.ControllerMovement.Value =
                MovingSetting.MovementStyle.Slide;

            Debug.Log("Modo Slide activado");
        }
    }
}
```

6.2. Configuración del GameObject Controlador en la Jerarquía

1. En la ventana jerarquía, crea un GameObject vacío.
2. Renómbralo como NavigationModeSwitcher.
3. Selecciona el objeto y, en el Inspector, arrastra el script NavigationModeSwitcher.cs
4. En el campo Moving Setting del inspector:
    a. Navega en la jerarquía dentro del bloque de locomotor: [BuildingBlock] Camera Rig / Locomotor/ Locomotion Settings → Moving.
    b. Arrastra el GameObject Moving al campo Moving Setting.

7- Resultados esperados

Al ejecutar la aplicación en el editor utilizando el **Meta XR Simulator**:

1. **Inicio:** El usuario podrá desplazarse continuamente (*Slide Locomotion*) utilizando el joystick del mando. En el simulador el joystick se simula pulsando los botones del teclado (YHGJ).
2. Al pulsar el **Botón A** (en el simulador el botón de teclado será B) del mando derecho en la simulación, el sistema cambiará al modo **Teleport**, permitiendo apuntar y teletransportarse a los *Hotspots*.
3. Al volver a pulsar el **Botón A**, el sistema regresará al modo **Slide Locomotion**. La alternancia entre ambos sistemas podrá realizarse de forma fluida durante toda la sesión.

8- Entrega

La entrega se debe abordar y entregar en equipo, en base a los grupos creados en PoliformaT para las prácticas. Solo debe entregar uno de los miembros del equipo en la tarea creada en PoliformaT. Hay que entregar dos ficheros:

a) Vídeo

Una vez creado el proyecto de Unity siguiendo los pasos indicados en apartados anteriores, es necesario generar un vídeo mostrando aspectos seleccionados del mismo en el editor de Unity. El vídeo se puede generar haciendo uso de la herramienta de captura integrada en Windows (Windows + G). Debe mostrar paso a paso los siguientes aspectos del proyecto:

- La ventana de jerarquía, donde se vean los distintos GameObjects utilizados.
- La estructura de la carpeta Assets. Se deben mostrar las distintas carpetas generadas para organizar los Assets utilizados.
- Pulsar el botón play y mostrar el funcionamiento de la aplicación definitiva en el Meta XR Simulator. Se debe mostrar paso a paso el funcionamiento de los distintos comportamientos configurados en la práctica: coger el cubo y soltarlo 4 veces, para que se vean los distintos comportamientos configurados; apuntar a la esfera y disparar, y mostrar que al moverse la esfera se mueve con el rayo hasta que soltamos el botón de disparo. Además, se debe navegar por la escena en modo desplazamiento contiuno, cambiar al modo de teletransporte y desplazarse entre los distintos hotspots ubicados en el entorno, para finalmente volver al modo de desplazamiento continuo y continuar la navegación por la escena.

b) Proyecto de Unity en zip

Se trata de un fichero zip que incluya las siguientes carpetas del proyecto de Unity:

- Assets.
- Packages.
- Project Settings.